Báo cáo tình hình thực hiện đồ án

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DRONE

Buổi 2 - 29.10.2026

GVHD: TS. Trần Quang Nguyên
Thành viên nhóm:
Nguyễn Mai Trúc - Nguyễn Hữu Danh Vũ

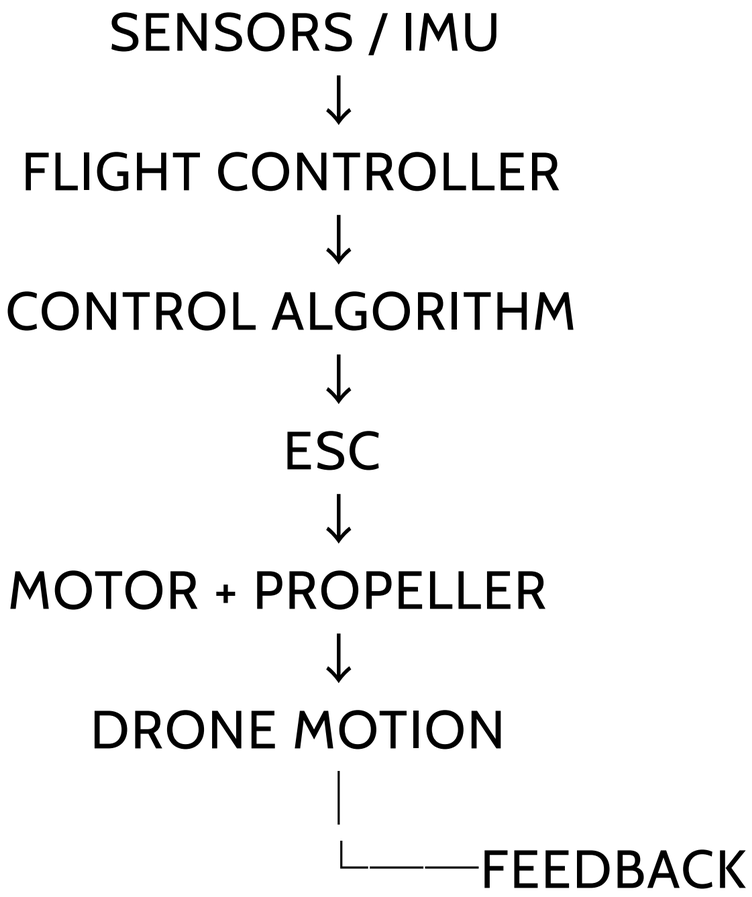
1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TÌM HIỂU TRONG TUẦN

- Tìm hiểu kiến trúc tổng thể của hệ thống drone
- Tìm hiểu nguyên lý điều khiển PID
- Tìm hiểu Fourier Transform, DFT, FFT
- Tìm hiểu Nyquist Frequency và Aliasing
- Đo RPM và lọc rung động theo tốc độ motor
- Xác định khả năng áp dụng vào hệ thống drone của nhóm

Tài liệu tham khảo:

- Drone Design and Fabrication Based on Open-Source Software and Hardware Architecture Aiming Towards Indigenisation, IIT Madras, 2021.
- Frequency Analysis of UAV Vibration Anomalies Due to Wind, NASA, 2023.
- PID reference document

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG DRONE THAM KHẢO



3 SUBSYSTEM CHÍNH:

- ACTUATING SYSTEM
- POWER SYSTEM
- CONTROLLER SYSTEM

REFERENCE WORKFLOW:

DESIGN → INTEGRATION → FLIGHT TEST
→ LOG ANALYSIS → OPTIMIZATION

3. TỔNG QUAN PID

$$e(t) = Setpoint - Measurement$$

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int e(t)dt + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

P: Phản ứng với sai số hiện tại
I: Tích lũy sai số trong quá khứ
D: Phản ứng với tốc độ thay đổi sai số

CÁC VẤN ĐỀ ĐANG TÌM HIỂU:

- Steady-state error
- Integral windup
- Actuator saturation
- Sensor noise

4.FOURIER, FFT VÀ NYQUIST

IMU Signal
(Time Domain)
↓
Sampling
↓
DFT / FFT
↓
Frequency Spectrum
(Frequency Domain)

Fourier Transform

Phân tích/biểu diễn tín hiệu theo các thành phần tần số.

DFT

Fourier Transform cho dữ liệu rời rạc.

FFT

Thuật toán tính DFT hiệu quả hơn.

Nyquist Frequency

$$f_N = \frac{f_s}{2}$$

Tần số vượt giới hạn Nyquist có thể gây aliasing.

5. ĐO RPM VÀ LỌC RUNG ĐỘNG THEO TỐC ĐỘ MOTOR

Motor / ESC

↓

Đọc tốc độ motor bằng Bidirectional DShot

↓

RPM từng motor

↓

Đổi RPM → tần số

↓

Tần số quay và các bội tần

↓

Dynamic Notch Filter

↓

Dữ liệu IMU đã lọc

↓

PID Controller

Đo RPM

- ESC gửi telemetry về qua Bidirectional DShot
- STM32 giải mã response của từng motor
- Chuyển từ electrical RPM sang mechanical RPM
- Lưu RPM của 4 motor vào motors_rpm[]

6.HƯỚNG ÁP DỤNG VÀO HỆ THỐNG DRONE CỦA NHÓM

Motor / Propeller

↓

Rung động

↓

ICM-20948

↓

Dữ liệu Accel / Gyro

↓

FFT

↓

Các tần số rung

↓

Xác định tần số rung chính

Mục tiêu dự kiến

- Xác định các tần số rung chính
- Kiểm tra rung do motor/propeller
- Phát hiện rung bất thường
- Quan sát structural resonance
- Hỗ trợ thiết kế filter
- Giảm ảnh hưởng noise đến PID

THANK YOU!